

数字化转型的投资结构优化效应

王 倩^{1,2} 孙翊铭²

¹ 吉林大学国有经济研究中心、吉林大学经济学院

² 吉林大学经济学院

2026 年 5 月

Outline

研究问题

制度背景与机制

理论模型

实证证据

结论

Outline

研究问题

制度背景与机制

理论模型

实证证据

结论

开场

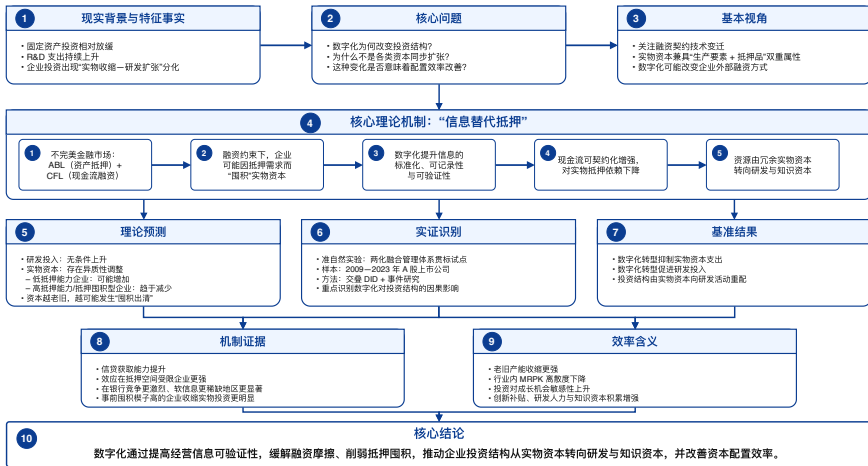
各位老师、各位同学，大家好。

我今天汇报的题目是《数字化转型的投资结构优化效应》，这是我和我的导师王倩教授合作完成的一篇文章。

接下来的汇报，我打算沿着这样一个思路展开：

1. 先跟大家聊聊我们为什么要关心这个问题；
2. 然后介绍我们是怎么用模型把故事讲清楚的；
3. 再看看数据上能不能找到支持这个故事的证据；
4. 最后讨论这些发现意味着什么。

图：数字化转型优化企业投资结构的论证思路



一个持续了近三十年的宏观趋势

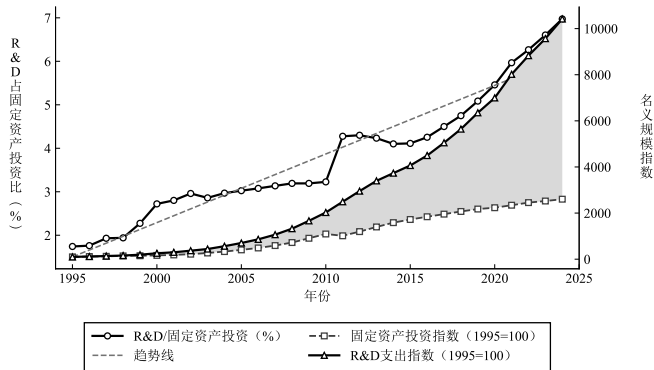


图 1: 1995–2023 年研发支出指数与固定资产投资指数（1995 年 = 100）

这个图告诉了我们什么？

大家看一下这张图，两条线的走势一目了然：

- ▶ 1995 年的时候，中国研发经费占全社会固定资产投资的比重，不到 **2%**；
- ▶ 到了 2023 年，这个数字已经超过了 **10%**；
- ▶ 而且大家注意，两条线的分化在 2008 年金融危机之后明显加速了。

换句话说，中国企业的投资正在发生一个结构性的转变：**盖厂房、买设备的钱相对变少了，搞研发、做创新的钱相对变多了。**

已有解释，以及它们没有回答的问题

怎么理解这个趋势？已有的研究大致给了两种说法：

- ▶ 一种比较悲观：实物投资收缩说明企业信心不足、总需求疲软，担心是不是资产负债表衰退；
- ▶ 另一种相对乐观：软件、数据、专利这些无形资产正在替代传统的机器设备。

但我们认为这两种解释都缺了一环——

一个绕不过去的问题

在融资难、融资贵普遍存在的现实下，企业为什么能一边减少实物投资、一边扩大研发投入？这种“此消彼长”如果不是简单的规模收缩，那背后的驱动力是什么？

为什么说这是一个可识别的问题？

- ▶ 我们注意到，这个投资结构转变的时间窗口，恰好与中国产业数字化政策的推进节奏高度吻合。
- ▶ 尤其是两化融合管理体系贯标——这是一个企业层面的数字化治理能力认证，截至2025年4月，贯标企业已经超过**7.4万家**。
- ▶ 对我们做实证的人来说，这个制度设计提供了一个很好的识别条件：认证通过日可观测，试点分批推进——天然就是一个交叠DID的设定。

所以本文要回答的核心问题是

数字化通过什么样的渠道，把资金从实物资产转向了研发和创新？

切入的角度：从融资契约看问题

我们的分析角度可能和已有文献不太一样——我们是从融资契约是怎么写的这个角度切入的。

- ▶ 在金融市场不完美的情况下，企业借钱很大程度上要靠资产做抵押。
- ▶ 这就导致实物资产（厂房、设备、土地）在企业账上同时承担两种角色：既是干活的工具，也是借钱的凭据。
- ▶ 当“借钱的凭据”这个角色压倒“干活的工具”时，企业就会把实物资本推到超出生产需要的水平——我们管这叫抵押囤积。

数字化的关键作用：让信息替代抵押

那数字化在其中扮演什么角色？这里需要引入近年文献的一个重要发现：

- ▶ Lian 和 Ma（2021）发现，美国大约 **80%** 的企业债务其实不是靠资产抵押，而是基于经营现金流；
- ▶ 万晓莉等（2025）进一步记录了中国企业的融资模式也在从抵押物导向转向现金流导向。

这意味着什么？意味着企业借钱其实有两条路——资产抵押和现金流抵押。

数字化的角色：信息替代抵押

数字化让企业的经营变得更加标准化、可记录、可验证。当银行能看到、能相信企业的经营数据时，现金流信息就开始替代实物抵押品发挥作用。这时候，那些原本为了借钱而多囤的设备厂房，就可以慢慢退出了。

本文的三个边际贡献

1. **理论上：**我们把资产抵押和现金流抵押同时放进一个两期投融资模型，推导出一个关于实物资本边际收益的门槛命题——这解释了为什么同样面临数字化，不同企业的投资调整方向可能截然不同。
2. **识别上：**利用两化融合贯标的分批推进构造准自然实验，并吸收了 Nagengast 和 Yotov (2025)、Bertolotti (2026) 处理预期效应的最新方法。
3. **机制上：**沿着信息替代抵押 → 抵押囤积出清 → 配置效率改善这条逻辑链，给出了层层递进的经验证据。

Outline

研究问题

制度背景与机制

理论模型

实证证据

结论

两化融合贯标：不只是“数字化”三个字

先交代一下制度背景。大家可能觉得“数字化”这个词有点虚，但两化融合管理体系把它变得很具体。

- ▶ 这套体系把企业的数字化从零散的技术改造，变成了一套可复制、可审计、可持续改进的组织流程。
- ▶ 也就是说，贯标不是企业自己说“我在做数字化”，而是要经过第三方审核认证的。
- ▶ 对我们研究者来说，这提供了一个关键优势：认证通过日是可观测的，试点又是分批推进的。

识别上的含义

两化融合贯标不是一个抽象的概念，而是一个在企业层面可以清楚观察到的数字化治理能力认证——这正是 **staggered DID** 需要的处理变量。

一个必须面对的问题：企业有预期

但这里有一个麻烦，做 DID 的人都知道——两化融合不是突然从天而降的政策冲击。

我们从四个角度记录了预期信号的存在：

- ▶ **制度层面**：顶层战略从党的十六大就开始提了，2008 年起通过试验区逐步落地；
- ▶ **激励层面**：A 股上市公司拿到的相关政府补助，从 **2010 年**起就显著上升了，远早于 2014 年贯标试点启动；
- ▶ **舆论层面**：主流官方媒体的相关讨论在 2008–2010 年间就已经达到了样本期峰值；
- ▶ **政策层面**：很多地方在认证完成前就把贯标结果纳入了扶持和采购加分。

如果视而不见，事前趋势就会被污染。所以后面做事件研究的时候，我们必须把预期效应单独处理。

预期信号：两条直接证据

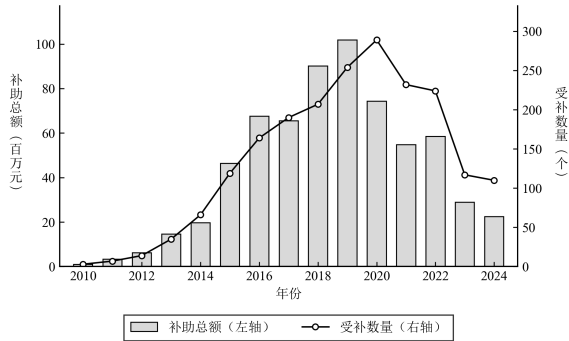


图 2: 政府补助从 2010 年起就显著上升了

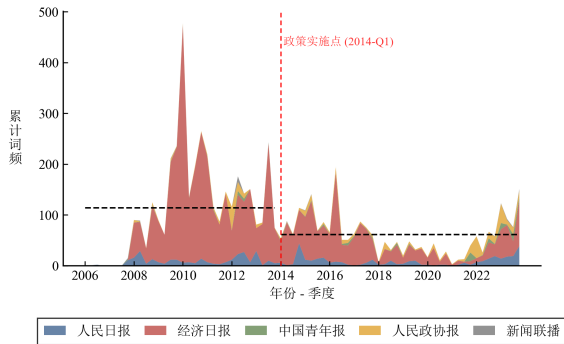


图 3: 官方媒体讨论在 2008-2010 年已达峰值

融资结构的现实：不是只有抵押一条路

回到融资问题。大家可能有一个印象——中国企业借钱主要靠抵押。但这个画面正在改变。

- ▶ Lian 和 Ma (2021) 有一个很惊人的发现：美国大约 **80%** 的企业债务，其背后是经营现金流而不是资产抵押在支撑；
- ▶ 万晓莉等 (2025) 记录了中国也在发生类似的转变：从抵押物导向转向现金流导向。

所以现实中的企业融资，其实是两条通道并存：

- ▶ **资产抵押 (ABL)**：靠厂房、设备、土地做担保；
- ▶ **现金流抵押 (CFL)**：靠经营收入、现金流做还款保障。

这就构成了我们后面建模的逻辑出发点。

核心机制：数字化让”软”信息变”硬”

那数字化是怎么改变这个结构的？

一句话机制

数字化提升经营活动的标准化、可记录性与可验证性，让原本银行”看不清、信不过”的内部经营信息，变得可以进入信贷契约。

这件事的后果是系统性的：

- ▶ 当现金流信息可以被银行识别和定价，外部融资对实物抵押品的依赖性就下降了；
- ▶ 那些原本为了融资而囤积低效实物资本的企业，维持冗余产能的激励就减弱了；
- ▶ 所以，实物投资收缩不一定是坏事——它可能是抵押囤积出清之后、资源向研发重新配置的结果。

Outline

研究问题

制度背景与机制

理论模型

实证证据

结论

模型要回答什么问题？

在展示数据之前，我想先用一个简单的模型把故事讲清楚。

模型需要同时解释三件事：

- ▶ 为什么数字化会让一些企业减少实物投资，却增加研发投入？
- ▶ 什么样的企业更容易减少实物投资——融资受限的，还是融资能力过强的？
- ▶ 这种调整对企业效率意味着什么？

我们的做法是把资产抵押（*ABL*）和现金流抵押（*CFL*）同时放在一个两期模型里，让企业在双重摩擦下做投融资决策。

模型设定：企业的经营现金流

企业在一个时期内的可验证经营现金流来自两个部分：

$$\pi_i = \underbrace{A_i K_i^\alpha}_{\text{当期生产现金流}} + \underbrace{G_i^\beta L_i^{1-\beta}}_{\text{创新产出}}.$$

- ▶ 第一部分是存量实物资本 K_i 带来的当期生产收入；
- ▶ 第二部分是研发资本 G_i 和研发人员 L_i 共同创造的创新产出。

为什么要把创新产出放进现金流？因为在数字化环境下，创新活动（专利、软件著作权、新产品收入）本身也在变得越来越可记录、可验证。

融资约束：双通道并存

企业的预算约束是：

$$(1 - \theta_i)K_i + (1 - s)\kappa G_i + wL_i \leq \mu(d_i)\pi_i.$$

资产抵押通道（ABL）

θ_i 是资产可抵押比例——设备厂房有多少能拿来担保。比例越高，同样的 K_i 能撬动的外部融资越多。

现金流抵押通道（CFL）

$\mu(d_i)$ 是现金流可契约化比例——经营现金流有多少能被银行认可。数字化水平 d_i 越高， $\mu(d_i)$ 越大。

数字化做的事，就是提高 $\mu(d_i)$ ，让现金流信息更多地进入信贷契约。

核心结果：一个有方向的” 门槛”

从模型的一阶条件出发，我们可以定义一个门槛值：

$$\overline{MPK}_i(\lambda_i) = \frac{\tilde{\delta}_{K,i} + \lambda_i [1 - \theta_i(d_i)]}{1 + \lambda_i \mu(d_i)}.$$

直观理解：企业应该把实物资本推到什么水平为止？门槛值给出了答案——它取决于融资约束的影子价格 λ_i 、资产的可抵押性 θ_i 、以及现金流的可契约化程度 $\mu(d_i)$ 。

门槛的含义：一个关键的不对称性

根据 θ_i 和一个临界值 $\bar{\theta} = 1 - \mu(d_i)\tilde{\delta}_{K,i}$ 的关系，企业分成两类：

融资受限型 ($\theta_i < \bar{\theta}$)

实物资本本来被融资不足压在效率水平以下。数字化缓解了融资约束，企业获得扩张空间，**增加**有形资本投入。

抵押囤积型 ($\theta_i > \bar{\theta}$)

实物资本已被融资动机推到超出生产需要的水平。数字化让企业不再需要那么多抵押品，反而收缩有形资本。

一个很有意思的预测

尽管两类企业在实物资本上的调整方向截然相反，但它们在研发投入上的扩张是一致的——数字化无条件地推动知识资本增长。

门槛的一个隐含含义：资本越老，越容易囤积

门槛 $\bar{\theta}$ 还有一个值得展开的性质：

- ▶ $\bar{\theta}$ 会随着资本老化程度上升而下降；
- ▶ 也就是说，设备越老旧的企业，门槛越低，越容易掉进抵押囤积区域；
- ▶ 这个预测的好处是它可以直接拿到数据里去检验——我们用资本年龄做分组变量，看老资本企业和新资本企业的反应是否不同。

从模型到实证：四个可检验的预测

总结一下，模型给了我们四个可以拿到数据里去验证的命题：

1. **基准预测**：贯标后，企业实物资本支出下降、研发投入上升。
2. **囤积出清**：CapEX 的收缩，应该集中出现在事前抵押融资依赖更强、超额资本存量更高的企业身上。
3. **信息替代**：传统抵押空间越紧、关系型软信息越稀缺的市场，贯标带来的信贷扩张应该越明显。
4. **效率含义**：如果这不是被动紧缩，应该看到 MRPK 离散度下降、投资对成长机会更敏感、老资本企业调整更剧烈。

接下来我们一个一个看数据上是否支持这些预测。

Outline

研究问题

制度背景与机制

理论模型

实证证据

结论

样本与识别策略

好，现在来看数据。我们的样本是 2009–2023 年的 A 股上市公司。
识别策略是交叠双重差分，核心设定是：

$$Y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \beta D_{it} + \Gamma X_i \times f(t) + \varepsilon_{it}.$$

- ▶ D_{it} 是企业 i 在 t 年是否已通过贯标认证；
- ▶ α_i 和 γ_t 分别控制企业固定效应和年份固定效应；
- ▶ 识别来自于同一家企业贯标前后的投资结构变化，同时由尚未贯标的企业提供对照。

$X_i \times f(t)$ 是事前特征与年份三次多项式的交乘——这么做的目的是在控制事前差异的同时，避免把政策后的变量当成坏控制。

贯标企业的进入时间分布

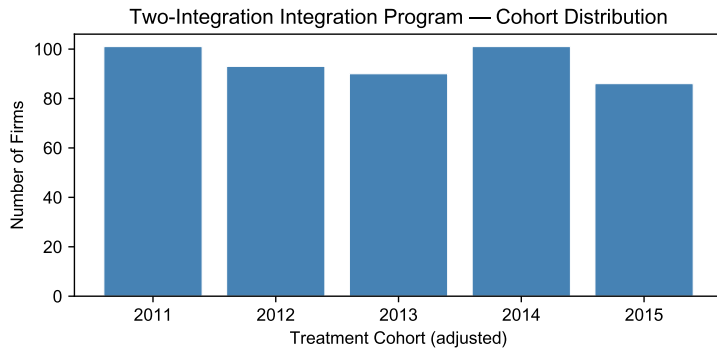


图 4: 各批次贯标企业的数量分布

为什么不能假设“无预期”？

前面提到过，两化融合不是突发冲击。如果忽略预期效应，事前系数就会被污染。

我们的处理方式是：

- ▶ 把有效处理起点前移到认证通过日之前若干期；
- ▶ 用事前趋势诊断和有限预期窗口，把预期效应和实际处理效应分开。

具体来说，我们估计：

$$Y_{it} = \alpha_i + \gamma_t + \sum_{l=-K_1}^{-2} \mu_l D_{it}^l + \sum_{l=0}^{K_2} \mu_l D_{it}^l + \Gamma X_i \times f(t) + \varepsilon_{it}.$$

事件研究：预期被适当处理后

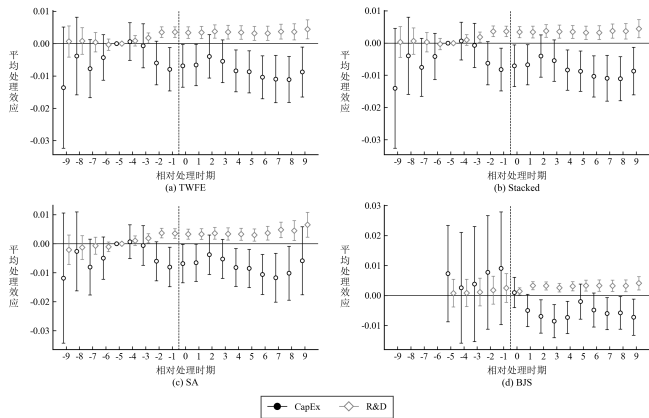


图 5: 控制有限预期窗口后的事件研究：左为 CapEX，右为 R&D

基准结果：一降一升

变量	(1) CapEX	(2) CapEX	(3) R&D	(4) R&D
两化融合	-0.006** (0.002)	-0.005** (0.002)	0.003*** (0.001)	0.003*** (0.001)
控制变量	否	是	否	是
个体固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
样本量	44,762	44,759	44,789	44,786
调整 R^2	0.493	0.496	0.819	0.820

经济含义

贯标后，企业实物投资水平相对于均值下降了约 **9.8%**，而研发支出相对于均值上升了约 **14.3%**。

方向完全符合模型的第一个预测——实物投资降，研发投入升。

稳健性：换估计量、换样本、换设定

基准结果稳不稳？我们做了以下检验：

- ▶ 使用 Sun–Abraham、Callaway–Sant’Anna、Borusyak–Jaravel–Spiess 等异质性稳健估计量，结论不变；
- ▶ PSM-DID、合成控制 DID、堆叠 DID 的结果一致；
- ▶ 控制投入产出网络溢出后，结论仍在。

我们还专门排除了几个竞争性解释：

- ▶ 控制供给侧去产能、金融去杠杆、房地产价格波动等宏观冲击后，CapEX 降、R&D 升的结论没有变化。

稳健性：多估计量对比与安慰剂检验 I

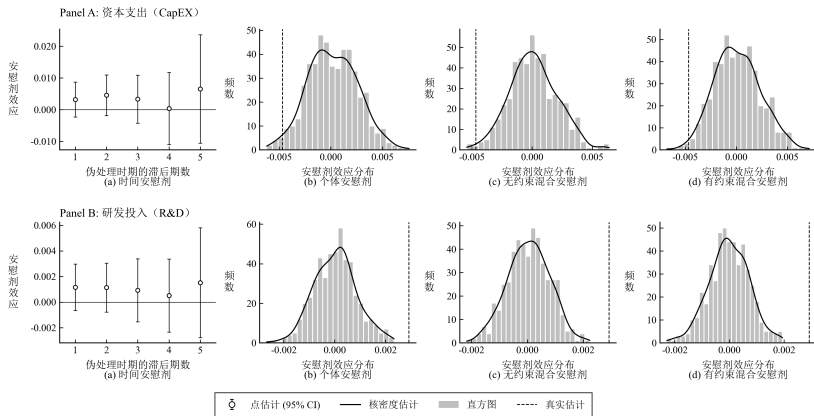


图 6: 安慰剂检验

稳健性：多估计量对比与安慰剂检验 II

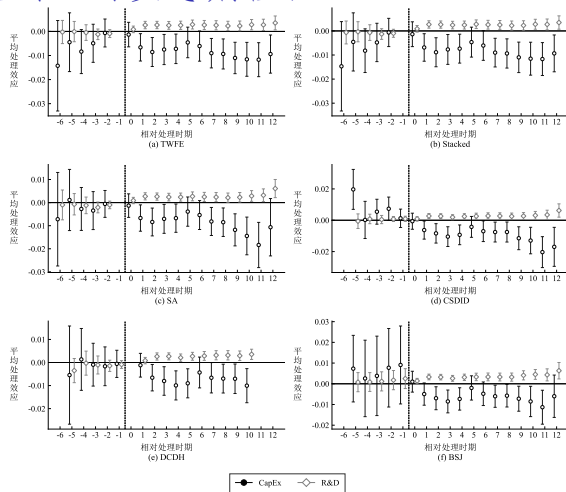


图 7: 多估计量事件研究

机制一：怎么度量”抵押囤积”？

模型的第二个预测是：**CapEX** 收缩应该集中在那些事前囤积了大量超额资本的企业。
怎么衡量”囤积”？我们构造了一个事前囤积楔子 PH ：

$$\ln K_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln Y_{it} + \beta_2 \ln L_{it} + \beta_3 \text{SalesGrowth}_{it} + \alpha_j + \gamma_t + \varepsilon_{it}.$$

- ▶ 残差 ε_{it} 就是控制产出、劳动和成长机会后仍然”多余”出来的那部分资本；
- ▶ 把企业层面的事前残差均值标准化，就得到了 PH ——数值越大，囤积越严重。

机制一：囤积越多的企业，收缩越剧烈

变量	抵押率	CapEx	抵押率	在建工程/总资产
PH	0.0426*** (0.0093)			
两化融合		-0.0051** (0.0023)	0.0289 (0.0198)	-0.0018 (0.0025)
两化融合 × PH		-0.0172*** (0.0026)	-0.0503** (0.0217)	-0.0135*** (0.0035)
控制变量与双向 FE	是	是	是	是
调整 R^2	0.408	0.417	0.537	0.388

两点发现：

- ▶ PH 与事前抵押率显著正相关——说明 PH 确实在捕捉抵押融资依赖，不是随便定义的指标；
- ▶ PH 每高出一个标准差，贯标对资本支出的收缩效应额外增加约 **1.7 个百分点**——这大约是基准主效应的三倍。

出清发生在哪里？边际投资，不是存量甩卖

- ▶ 把有形资本按抵押属性拆开后，交互项的负效应主要集中在在建工程——抵押属性最弱的科目；
- ▶ 固定资产、投资性房地产等高粘性存量资产，反应并不显著。

这个细节很重要

囤积型企业并不是在变卖厂房和设备，而是停止追加新的资本形成。出清通过控制边际投资流量实现，而不是通过甩卖既有存量——这和 Shleifer-Vishny（1992）讲的资产流动性折价逻辑是一致的。

机制二：信息替代抵押——企业端证据

现在看模型的第三个预测：信息替代抵押的逻辑在数据上是否成立。

我们构造了一个剩余抵押空间指标：

$$\text{Slack}_{it} = \overline{\text{MR}}_{j,p90}^{2011} - \text{MR}_{it}.$$

- ▶ MR_{it} 是企业实际的抵押率， $\overline{\text{MR}}_{j,p90}^{2011}$ 是行业在 2011 年的第 90 百分位；
- ▶ 差值越大，说明企业离行业抵押天花板越远，传统抵押空间越充裕；
- ▶ 差值越小甚至为负——说明企业已经快要触及传统抵押上限了。

机制二：越接近抵押上限，信贷扩张越强

变量	总贷款	抵押贷款	短期贷款	长期贷款
两化融合	0.363*** (0.069)	0.370*** (0.113)	0.319*** (0.073)	0.250** (0.112)
两化融合 × 剩余抵押空间	-0.204** (0.099)	-0.265* (0.152)	-0.205** (0.101)	-0.163 (0.172)

- ▶ 两化融合与剩余抵押空间的交互项显著为负；
- ▶ 也就是说，越逼近抵押天花板、传统抵押空间越紧张的企业，从贯标中获得的信贷扩张反而越大。
- ▶ 这恰好是“信息替代抵押”应该看到的模式——而不是泛泛地降低信息不对称。

机制二：银行端证据——竞争更激烈的市场更依赖硬信息

变量	总贷款	抵押贷款	短期贷款	长期贷款
两化融合	0.501*** (0.120)	0.662*** (0.179)	0.403*** (0.119)	0.384** (0.162)
两化融合 × 银行竞争度 (CR3)	-0.386** (0.155)	-0.723*** (0.243)	-0.340** (0.166)	-0.312 (0.210)

- ▶ 银行集中度高的市场，更容易通过长期银企关系生产软信息；
- ▶ 竞争激烈的市场，银行更依赖硬信息和抵押品。
- ▶ 结果很清楚：贯标的信贷促进作用，在银行竞争越激烈、关系型软信息越稀缺的地区越强。

企业端和银行端的证据，从两边共同支撑了“信息替代抵押”的机制。

效率含义：资本错配改善了吗？

最后看效率。如果投资结构调整只是被动缩表，我们不应该看到配置效率的改善。
用标准的 MRPK 离散度来衡量资本错配：

$$MRPK_{it} = \frac{\partial \text{Revenue}_{it}}{\partial K_{it}} = \alpha_K^j \cdot \frac{\text{Revenue}_{it}}{K_{it}}.$$

变量	(1) MRPK	(2) CapEx	(3) CapEx
两化融合	0.099** (0.050)	-0.007** (0.003)	0.002 (0.003)
两化融合 × High MRPK	-0.382*** (0.064)		
两化融合 × Q_{t-1}		0.006*** (0.002)	
两化融合 × 资本年龄 $t-1$			-0.004** (0.002)
双向 FE + 高维交互 FE	是	是	是

效率改善的三条证据

- ▶ 事前 **MRPK** 较高的企业在政策后出现更强的边际回报回落，行业内的 **MRPK** 离散度显著下降——资本在向回报更高的地方流动；
- ▶ 尽管企业总体资本支出规模在收缩，投资对滞后一期 **Tobin's Q** 的敏感性反而上升——说明投资筛选质量在变好；
- ▶ 资本年龄越高，贯标对实物资本支出的抑制效应就越强——跟模型预测的“老资本更容易掉进囤积区域”完全吻合。

三条证据合在一起，指向同一个结论：这不是被动紧缩，而是资本配置效率在改善。

研发不只是费用：从短期支出到长期资产

变量	创新补助	员工数	研发人员占比	费用化率	资本化率
两化融合	0.457*** (0.086)	0.090** (0.036)	6.954*** (2.425)	-3.145* (1.853)	5.923* (3.085)

最后一个机制证据：贯标之后，企业的研发活动发生了什么变化？

- ▶ 创新补助显著增加，研发人员占比上升——研发的“量”在扩大；
- ▶ 更值得关注的是结构变化：研发费用化比率下降、资本化比率上升——说明研发在从短期分散投入，转向更制度化、可持续的长期资产构建。

Outline

研究问题

制度背景与机制

理论模型

实证证据

结论

回到最初的问题

我们一开始问的是：为什么中国企业会同时减少实物投资和扩大研发投入？

经过前面的分析，答案变得比较清楚了——

1. **理论上：**在资产抵押和现金流抵押并存的双重摩擦下，融资约束缓解对有形资本的调整方向不是一刀切的——它取决于企业是“融资受限型”还是“抵押囤积型”。但对研发投入的推动是普适的。
2. **实证上：**两化融合贯标后，实物资本支出下降、研发投入上升。核心机制是数字化让经营信息替代了实物抵押，缓解了企业的抵押囤积动机。
3. **效率上：**伴随投资结构的重塑，MRPK 离散度下降，投资对成长机会的敏感性上升——这不是被动缩表，而是资源配置在改善。

一句话总结

数字化没有简单地扩大或压缩企业投资，而是改变了信贷契约依赖的抵押基础，推动资本从低效的抵押囤积转向研发和创新。

政策含义 I

在政策层面有几个值得考虑的方向：

让数字化能力进入银行授信模型

推动贯标认证从管理体系认证，延伸到金融可采信的企业数字化能力信号——这样数字化治理才能真正降低企业对实物抵押的依赖。

给冗余产能一个有序的退出通道

囤积出清不等于甩卖资产。配套建立贯标后冗余产能的有序退出机制，避免存量资产在市场上被流动性折价吞噬掉数字化的红利。

政策含义 II

关注研发质量，而不只是研发数量

将贯标后研发投入的持续性和结构化程度，纳入专精特新等企业梯度培育的评估体系——我们想看到的不只是研发花钱更多，而是研发的制度化、资本化水平更高。

Outline

附录

可能被问到的问题：识别与测度

为什么不用年报文本词频来衡量数字化？ 词频指标有测度误差，而且和企业经营表现同期相关——说不清是数字化在影响投资，还是业绩波动同时影响了词频和投资。贯标的好处是有一个清晰、外生、可验证的处理时点。

为什么不用 KZ 或 SA 指数？ KZ 和 SA 度量的是融资约束的松紧程度，而我们关心的是：在控制了生产基本面之后，企业的资本存量有没有“多余”的部分。这是两个不同的问题。

会不会只是整体缩表？ R&D 支出、研发人员占比、创新补助和研发资本化比率都在上升——这和整体收缩的画面对不上。

可能被问到的问题：模型与因果

门槛的存在是否依赖于参数设定？ 门槛的存在来自 ABL 和 CFL 双契约结构本身，不是参数校准的结果。而且资本年龄异质性提供了独立于参数选择的经验支持。

会不会是企业自选择？ 事前企业特征对政策进入年份的解释力有限，PSM-DID、合成控制 DID 和堆叠 DID 的结论都和基准一致。

References I

-  Bau, Natalie and Adrien Matray (2023). “Misallocation and Capital Market Integration: Evidence From India”. In: *Econometrica* 91.1, pp. 67–106. DOI: 10.3982/ECTA19039.
-  Berger, Allen N. and Gregory F. Udell (2002). “Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The Importance of Bank Organisational Structure”. In: *The Economic Journal* 112.477, F32–F53. DOI: 10.1111/1468-0297.00682.
-  Borusyak, Kirill, Xavier Jaravel, and Jann Spiess (2024). “Revisiting Event-Study Designs: Robust and Efficient Estimation”. In: *The Review of Economic Studies* 91.6, pp. 3253–3285. DOI: 10.1093/restud/rdae007.
-  Callaway, Brantly and Pedro H. C. Sant’Anna (2021). “Difference-in-Differences with Multiple Time Periods”. In: *Journal of Econometrics* 225.2, pp. 200–230. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001.
-  Campello, Murillo et al. (2011). “Liquidity Management and Corporate Investment During a Financial Crisis”. In: *The Review of Financial Studies* 24.6, pp. 1944–1979. DOI: 10.1093/rfs/hhq131.

References II

-  Chaney, Thomas, David Sraer, and David Thesmar (2012). “The Collateral Channel: How Real Estate Shocks Affect Corporate Investment”. In: *American Economic Review* 102.6, pp. 2381–2409. DOI: 10.1257/aer.102.6.2381.
-  Lian, Chen and Yueran Ma (2021). “Anatomy of Corporate Borrowing Constraints”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 136.1, pp. 229–291. DOI: 10.1093/qje/qjaa030.
-  Petersen, Mitchell A. and Raghuram G. Rajan (1995). “The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationships”. In: *The Quarterly Journal of Economics* 110.2, pp. 407–443. DOI: 10.2307/2118445.
-  Richardson, Scott (2006). “Over-investment of Free Cash Flow”. In: *Review of Accounting Studies* 11.2–3, pp. 159–189. DOI: 10.1007/s11142-006-9012-1.
-  Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny (1992). “Liquidation Values and Debt Capacity: A Market Equilibrium Approach”. In: *The Journal of Finance* 47.4, pp. 1343–1366. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1992.tb04661.x.

References III



Sun, Liyang and Sarah Abraham (2021). “Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects”. In: *Journal of Econometrics* 225.2, pp. 175–199. DOI: [10.1016/j.jeconom.2020.09.006](https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006).



万晓莉, 叶芸绮, and 方芳 (2025). “从抵押物到现金流：间接融资如何支持创新型企业?”. chinese. In: *金融研究* 3, pp. 58–75.

谢谢聆听！

Q & A